

第十一周习题课材料: 向量组、矩阵的秩与线性方程组的解

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由.

1. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $r(A) = n$, 则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解.
3. 已知 $Q = \begin{bmatrix} 3 & 12 & 6 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & a & 4 \end{bmatrix}$, P 为3阶非零矩阵, 且满足 $PQ = 0$. 若 $a \neq 8$, 则必有 $r(P) = 1$.
4. 已知 η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的两个解, ξ_1, ξ_2 是其对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 是两个任意常数, 则 $k_1\xi_1 + k_2(\xi_1 - \xi_2) + \frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ 是方程 $Ax = b$ 的通解.
5. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 $m \times n$ 的实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 线性相关, 则非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解.
6. 已知 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则存在矩阵 B , 使得 $AB = 0$ 且有 $r(A) + r(B) = n$.

解答. 1. 错误. 可能 $r[A, b] > r(A)$.

2. 错误, $b \notin R(A)$, 可能无解.

3. 正确. 当 $a \neq 8$ 时, $r(Q) = 2$. $PQ = 0$ 得到 $r(P) \leq 1$. 因其非零, $r(P) = 1$.

4. 正确. 说明 $\xi_1, (\xi_1 - \xi_2)$ 为齐次方程的基础解系, $\frac{\eta_1 + \eta_2}{2}$ 为非齐次的一个解.

5. 错误, 可能 $r[A, b] > r(A)$.

6. 正确. 利用齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系构造 B .

□

习题2. 1. 已知 $A \in M_{m,n}$ 且 $r(A) = n$, $B \in M_{n,p}$. 证明: $r(AB) = r(B)$.

2. 设 A, B 均为 n 阶实方阵, 且满足 $A^2 = 0, B^2 = 0$. 若 $A + B$ 可逆, 证明 $r(A) = r(B)$.

解答. 1. 已知 $r(A) + r(B) - n = r(B) \leq r(AB)$ 且 $r(AB) \leq r(B)$, 得到结论.

2. 法1: $A^2 = 0 \Rightarrow r(A) + r(A) - n \leq r(A^2) = 0$, 得到 $r(A) \leq \frac{n}{2}$. 同理得到 $r(B) \leq \frac{n}{2}$. 因 $A + B$ 可逆, 得到 $r(A) + r(B) \geq r(A + B) = n$, 得到 $r(A) = r(B)$.

法2: $r(A(A + B)) = r(A) = r(AB)$, $r((A + B)B) = r(B) = r(AB) = r(A)$.

□

习题3. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为1, 证明: 存在非零向量 $a \in \mathbb{R}^m, b \in \mathbb{R}^n$, 使得 $A = ab^T$.

证明: 将矩阵 A 表示为 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_i \in \mathbb{R}^m$. 由条件可知向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 的秩为1, 其中必有非零向量, 不妨设为 α_1 , 于是 $\alpha_i (i \geq 2)$ 都可以由 α_1 线性表示, 存在 $k_i \in \mathbb{R}, 2 \leq i \leq n$, 使得

$$\alpha_i = k_i \alpha_1.$$

$$\text{令 } a = \alpha_1, b = \begin{bmatrix} 1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{bmatrix}, \text{ 于是 } ab^T = \alpha_1(1, k_2, \dots, k_n) = (\alpha_1, k_2 \alpha_1, \dots, k_n \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = A. \quad \square$$

习题4. 设 A, B, C 分别为 $m \times n, n \times k, k \times s$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B).$$

证明: 注意到下列矩阵等式:

$$\begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_k & -C \\ 0 & I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}$$

由于矩阵 $\begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} I_k & -C \\ 0 & I_s \end{bmatrix}$ 可逆, 故

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}\right).$$

由 $\text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}(-ABC) + \text{rank}(B) = \text{rank}(ABC) + \text{rank}(B)$ 以及

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{bmatrix}\right) \geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC),$$

可得结论. $\square$

习题5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}^m$ 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 又设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n.$$

证明: 方程组 $Ax = \beta$ 必有无穷多解; 且记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 $Ax = \beta$ 的一个解, 则必有 $x_n = 1$.

证明: $Ax = \beta$ 有一个特解 $\eta = (1, 1, \dots, 1)^T$. 又因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性相关, 所以 $Ax = 0$ 有无穷多解. 综合, 方程组 $Ax = \beta$ 必有无穷多解.

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 $Ax = \beta$ 的一个解, 则有 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$. 进一步, $(x_1 - 1) \alpha_1 + (x_2 - 1) \alpha_2 + \dots + (x_n - 1) \alpha_n = 0$. 反证. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性相关和 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 知 α_1 可被 $\alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性表出. 若 $x_n - 1 \neq 0$, 则 α_n 可被 $\alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}$ 线性表出, 与 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ 线性无关矛盾. $\square$

习题6. 证明反对称矩阵的秩不能是1.

证明: 反证法. 设 n 阶反对称矩阵 A 的秩为1, 存在非零向量 $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $A =$

$ab^T = \{a_{ij}\}$, 这里 $a_{ij} = a_i b_j$. 由于 A 反对称, 所以 $a_{ii} = 0, a_{ij} = -a_{ji}$.

假设 $b_1 \neq 0$. 于是 $0 = a_{11} = a_1 b_1$, 可知 $a_1 = 0$. 所以

$$0 = a_1 b_j = a_{1j} = -a_{j1} = -a_j b_1,$$

即 $a_j = 0, \forall j$. 这与向量 a 非零矛盾. 同理, 若 $a_1 \neq 0$, 则可推出向量 $b = 0$, 与题意相矛盾. 由此可知

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix}.$$

我们不难发现:

$$A_1 = \begin{bmatrix} a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}.$$

且 A_1 也是反对称矩阵. 重复之前的推理, 可知 $a_2 = b_2 = 0$, 进一步下去可得 $a_i = b_j = 0, \forall 1 \leq i, j \leq n$, 与题意矛盾. $\square$

习题7. 设 $x_0, x_1, \dots, x_t$ 是线性方程组 $Ax = b$ 的解, 其中 $b \neq 0$, 证明: $c_0 x_0 + c_1 x_1 + \cdots + c_t x_t$ 也是解当且仅当 $c_0 + c_1 + \cdots + c_t = 1$.

证明: 假设 $c_0 x_0 + c_1 x_1 + \cdots + c_t x_t$ 也是解, 即

$$b = A(c_0 x_0 + c_1 x_1 + \cdots + c_t x_t) = c_0 A x_0 + \cdots + c_t A x_t = (c_0 + \cdots + c_t) b.$$

由于 $b \neq 0$, 故 $c_0 + \cdots + c_t = 1$.

反之, 假设 $c_0 + \cdots + c_t = 1$, 于是

$$A(c_0 x_0 + c_1 x_1 + \cdots + c_t x_t) = c_0 A x_0 + \cdots + c_t A x_t = (c_0 + \cdots + c_t) b = b.$$

$\square$

习题8. (*) 对于 n 阶方阵 A , 求证: $A^2 = A$ 当且仅当 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$.

证明: 假设 $A^2 = A$, 于是 $A(I_n - A) = 0$. 由 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n$, 得到 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) \leq n$. 另一方面, 我们知道 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \geq \text{rank}(A + B)$. 于是 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) \geq \text{rank}(I_n) = n$. 故 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$.

反之, 假设 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$. 结合任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$x = Ax + (I_n - A)x.$$

这意味着: 若 $x \in N(A)$, 则 $x \in R(I_n - A)$, $N(A)$ 表示 A 的零空间, $R(A)$ 表示 A 的列向量空间. 换句话说,

$$N(A) \subseteq R(I_n - A).$$

另一方面, $Ax = 0$ 的基础解系向量个数为 $n - \text{rank}(A) = \text{rank}(I_n - A)$, 为 $I_n - A$ 列向量的极大无关组向量个数, $R(I_n - A)$ 中的任意一个向量由 $I_n - A$ 的列向量线性表出, $R(I_n - A)$ 中的任意一个向量由 $N(A)$ 的一个基础解系线性表出, 因此

$$N(A) \supseteq R(I_n - A).$$

于是对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $(I_n - A)x \in R(I_n - A) = N(A)$, 所以, $A(I_n - A)x = 0$, 故 $A(I_n - A) = 0$.

第二种证明: 由

$$\begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & I_n \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ -A & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I_n \\ A - A^2 & I_n - A \end{bmatrix},$$

“ $\Rightarrow$ ”. 若 $A - A^2 = 0$, 则 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} 0 & I_n \\ 0 & I_n - A \end{bmatrix}\right) = n$.

“ $\Leftarrow$ ”. 若 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$, 又由上面等式有 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) \geq \text{rank}(A - A^2) + n$, 故有 $A - A^2 = 0$. $\square$

习题9. (*) (择一性定理) 线性方程组 $Ax = b$ 有解, 其中 $A \in M_{m,n}$, 当且仅当 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 无解.

证明: 假设 $Ax = b$ 有解, 设为 x_0 , 即 $Ax_0 = b$. 采用反证法, 若 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 也有解, 记为 y_0 . 于是我们有

$$A^T y_0 = 0, b^T y_0 = 1. \quad (1)$$

将 $b = Ax_0$ 代入(1), 可得

$$1 = b^T y_0 = (Ax_0)^T y_0 = (x_0^T A^T) y_0 = x_0^T (A^T y_0) = x_0^T 0 = 0,$$

矛盾.

反之, 我们假设 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 无解. 所以 $\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix}\right) + 1 = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} A^T & 0 \\ b^T & 1 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$. 如果 $Ax = b$ 无解, 则 $\text{rank}(A, b) = \text{rank}(A) + 1$. 于是, 我们有

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \text{rank}(A, b) + 1 = \text{rank}(A) + 2. \quad (2)$$

另一方面, 由 $\text{rank}([A, B]) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 可知,

$$\text{rank}\left(\begin{bmatrix} A & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) \leq \text{rank}\begin{bmatrix} A \\ 0 \end{bmatrix} + \text{rank}\begin{bmatrix} b \\ 1 \end{bmatrix} = \text{rank}(A) + 1.$$

这与(2)矛盾.

右推左的第二种证明: 反之, 我们假设 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 无解, 即对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 若 $A^T y = 0$, 则 $b^T y = 0$.

换句话说, 对 $N(A^T) = \{y \in \mathbb{R}^n | A^T y = 0\}$ 的任何一个解 y , 都有 $b^T y = 0$. 取 $N(A^T)$ 的一个基础解系, 其向量个数为 $m - r(A)$, 记为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{m-r(A)}$. 由 $A^T \eta_i = 0, i = 1, 2, \dots, m - r(A)$, 得到 $R(A) = \{x \in \mathbb{R}^n | \eta_i^T x = 0, i = 1, 2, \dots, m - r(A)\}$. 因 $b^T y = 0$, 所以 $b \in R(A)$. $\square$